

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja — wersja 7: PLAN REALIZACJI, WYDANIE OBJAŚNIONE
zautomatyzowana stacja testowa EVSE z budżetowym elektrycznym magazynem energii
(merytorycznie tożsama z wersją 6 — liczby, decyzje i plan bez zmian;
dodane objaśnienia tak, by całość dała się zrozumieć czytając po kolei)

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

Streszczenie wykonawcze

Budujemy **stację testową ładowarek AC (EVSE)**, która wobec badanej ładowarki udaje samochód elektryczny: symuluje stany złącza wg IEC 61851-1, pobiera zadany prąd (1F do 32 A, 3F do 16 A) i rejestruje wyniki — bez auta testowego. Energia testów **nie jest tracona**: trafia przez używane prostowniki telekomunikacyjne (6× Eltek Flatpack2 48/2000 HE, sterowane po CAN) do **baterii 48 V składanej samodzielnie** (16 ogniw LFP 105 Ah, 5,4 kWh, rozbudowa do 10,8 kWh), a z niej — przez falownik zaadaptowany z używanego UPS-a — zasila wydzielone obwody warsztatu. System składa się z **modułu A** (przenośna jednostka sterująco-pomiarowa z testerem PM701E obracanym serwami) i **szafy B** (magazyn energii). Bezpieczeństwo opiera się na sprzętowym łańcuchu 24 V, którego procesor nie może zmostkować. Budżet: **~10–18,2 tys. zł** (w tym bateria — koszt nieredukowalny); praca własna: ~6–10 dni roboczych.

Po ludzku: Zamiast palić energię testową w grzałkach albo wozic auto na testy, budujemy „sztuczny samochód”: skrzynkę, która rozmawia z ładowarką jak auto i pobiera od niej prąd, ale ten prąd ładuje naszą baterię, z której potem zasilamy warsztat. Po drodze skrzynka mierzy wszystko to, czego wymagają przepisy i serwis.

Spis treści

1	Jak czytać ten dokument	1
2	Elementarz pojęć (5 minut, potem wszystko czyta się samo)	2
2.1	Jak ładuje się auto prądem przemiennym	2
2.2	Pomiary ochronne (po co jest każdy z pięciu)	2
2.3	Magazyn energii	2
2.4	Sterowanie i aparatura	3
3	Spacer po systemie — co się dzieje, gdy testujemy ładowarkę	3
4	Cel, kontekst i wymagania	4
4.1	Kontekst	4
4.2	Pięć obowiązkowych pomiarów (podstawa: „Przewodnik pomiarów stacji ładowania”, W-wa 2024)	4
4.3	Minimum teorii: interfejs ładowarka–pojazd (IEC 61851-1)	5
4.4	Wymagania funkcjonalne stacji	5

5 Zasady projektowe	5
6 Architektura systemu	5
6.1 Dwa moduły i przepływ energii	5
6.2 Dlaczego prostownik+bateria to najlepsza symulacja auta	6
6.3 Konfiguracja mocy	6
7 Moduł A — bloki funkcjonalne	6
7.1 B1: wejście i tor mocy	6
7.2 B2: symulacja stanów — PM701E + serwa	7
7.3 B4: metering	7
7.4 B5: generator upływu (test RDC-DD/RCD)	7
7.5 B6: akwizycja CP/PP	7
7.6 B7: termika	7
7.7 B8: rdzeń przetwarzający -A1	7
7.8 B9: łańcuch bezpieczeństwa 24 V (arkusz E2 schematu)	8
7.9 B10: panel i gniazda pomocnicze	8
8 Szafa B — budżetowy magazyn energii	8
8.1 Prostowniki: 6× Eltek Flatpack2 48/2000 HE (używane)	8
8.2 Szyna DC i zabezpieczenia	8
8.3 Pakiet bateryjny -GB1: 16S LFP 105 Ah (DIY) — przepis	9
8.4 Falownik W2: adaptacja używanego UPS on-line — przepis	9
8.5 Wentylacja i złącza	10
9 Zarządzanie energią (bez zrzutu ciepłego)	10
10 Bezpieczeństwo — zestawienie	10
11 Sekwencja pomiarowa (pełny przebieg testu ładowarki)	10
12 Firmware -A1 — specyfikacja funkcji	11
13 Obudowy i rozmieszczenie	11
14 Plan realizacji — etapy, czasy, zakupy	12
15 Kosztorys zbiorczy (PL, lipiec 2026, ±30%)	12
16 Rejestr ryzyk (skonsolidowany R1–R24)	13
17 Decyzje projektowe — status	14
18 Testy odbiorcze i walidacja końcowa	14
19 Dokumenty powiązane i źródła	14

1. Jak czytać ten dokument

Dokument jest ułożony tak, żeby czytać go **od początku do końca**: najpierw krótki elementarz pojęć (rozdz. 2), potem „spacer po systemie” (rozdz. 3), a dopiero potem wymagania, architektura i szczegóły bloków. Tabele (kosztorys, ryzyka, decyzje) są na końcu — przy pierwszym czytaniu można je przejrzeć pobieżnie. Ramki **Po ludzku:** tłumaczą intuicyjnie to, co obok jest zapisane technicznie — można je pomijać, jeśli temat jest znany.

Konwencja oznaczeń aparatów (jak na schemacie elektrycznym v5): każdy element ma oznaczenie

z myślnikiem, gdzie litera mówi, czym element jest: **-K** stycznik/przełącznik (np. **-K1**), **-F** zabezpieczenie (bezpiecznik, termik), **-Q** rozłącznik, **-S** łącznik/przycisk, **-X** złącze/zaciski, **-A** zespół elektroniczny, **-B** czujnik, **-G** źródło (zasilacz, bateria), **-M** silnik/serwo, **-T** przekładnik, **-U** układ scalony/przemiennik, **-Y** napęd elektromagnetyczny (blokada), **-P** panel/wyświetlacz. Zapis /E2.3 to odsyłać: „arkusz E2 schematu, kolumna 3”.

2. Elementarz pojęć (5 minut, potem wszystko czyta się samo)

2.1. Jak ładuje się auto prądem przemiennym

- **Ładowarka AC / EVSE / wallbox** — urządzenie, które testujemy (w dokumencie: **DUT** — device under test). Wbrew nazwie *nie przetwarza* energii: to inteligentny, zabezpieczony stycznik, który podaje sieć 230/400 V do auta.
- **OBC (on-board charger)** — prostownik *w aucie* — to on zamienia AC na DC i ładuje baterię pojazdu. Dlatego nasza stacja, żeby udawać auto, też musi mieć „swój OBC” — u nas są to prostowniki Flatpack2.
- **CP (Control Pilot)** — jedyna „rozmowa” ładowarki z autem: jedna żyła w złączu. Ładowarka podaje na niej ± 12 V; auto, dołączając rezystory, obniża napięcie i tym samym zgłasza stan: **A** +12 V (brak auta), **B** +9 V (auto podłączone), **C** +6 V („ładuj” — ładowarka zamyka stycznik), **D** +3 V (ładuj z wentylacją), **E/F** 0/−12 V (błąd).
- **PWM na CP / deklaracja prądu** — ładowarka mówi autu, ile prądu wolno pobrać, wypełnieniem przebiegu 1 kHz na CP: $I[A] = \text{wypełnienie}[\%] \times 0,6$ (np. 53% $\approx$ 32 A). Auto nie może pobrać więcej — nasza stacja też nie (pilnuje tego firmware).
- **PP (Proximity Pilot)** — druga żyła sygnałowa: rezystor w *wtyczce kabla* koduje, ile kabel wytrzyma (1,5 k Ω =13 A, 680 Ω =20 A, 220 Ω =32 A, 100 Ω =63 A).
- **Type 2** — standardowe europejskie złącze AC: L1/L2/L3/N/PE + CP + PP.

2.2. Pomiary ochronne (po co jest każdy z pięciu)

- **Ciągłość przewodu ochronnego PE** — czy żyła ochronna naprawdę łączy obudowę z uziemieniem (prąd probierczy ≥ 200 mA, wynik: mała rezystancja). Bez tego reszta ochrony nie istnieje.
- **Rezystancja izolacji** — megaomomierz podaje napięcie stałe (250/500/1000 V) między żyłami a PE i sprawdza, czy izolacja nie przepuszcza (≥ 1 M Ω). Dla urządzeń z elektroniką próbuje się 250 V i można zewrzeć żyły czynne ze sobą — żeby nie uszkodzić układów.
- **Impedancja pętli zwarcia Z_s** — „czy zwarcie L–PE wywali zabezpieczenie wystarczająco szybko”: im mniejsza impedancja pętli, tym większy prąd zwarcia $I = U_o / Z_s$ i tym szybciej zadziała wyłącznik. Warunek: $Z_s \cdot I_a \leq U_o$.
- **RCD (różnicówka) i jej typy** — mierzy różnicę prądów L i N — różnica znaczy, że prąd ucieka (np. przez człowieka). Typ **AC** widzi tylko wpływ sinusoidalny, typ **A** także pulsujący DC, typ **B** również gładki DC. Test: jaki prąd i po jakim czasie powoduje zadziałanie; U_B to napięcie dotykowe przy próbie.
- **RDC-DD (6 mA DC)** — w ładowarkach zamiast drogiego RCD typu B stosuje się moduł wykrywający *gładki* prąd stały upływu ≥ 6 mA (IEC 62955). Zwykły przekładnik różnicowy tego nie widzi (transformator nie przenosi prądu stałego), więc do pomiaru/testu trzeba innej techniki (czujnik fluxgate) — stąd w stacji czujnik -B1 i generator -A3.
- **Uziom i metoda 3-elektrodowa (E/S/H)** — gdy stacja ładowania ma własny pręt uziemiający, mierzy się jego rezystancję wbijając w grunt dwie elektrody pomocnicze (sonda S i prąd H) w odległości ~ 20 m; przyrząd (UT522) liczy rezystancję uziomu E.
- **Przyrząd wzorcowany** — miernik ze świadectwem wzorcowania — tylko takim wolno robić pomiary „urzędowe”. Dlatego stacja *prowadzi* pomiary miernikami UT595/UT522, a sama robi to, czego one nie umieją (RDC-DD, obciążenie, termika, automatyka).

2.3. Magazyn energii

- **Prostownik z PFC** — zamienia AC na DC pobierając prąd *sinusoidalnie*, w fazie z napięciem ($PF > 0,99$) — dokładnie tak, jak OBC auta. PFC = power factor correction.
- **Eltek Flatpack2 48/2000 HE** — telekomunikacyjny moduł prostownika 2 kW, 48 V, sprawność 96,5%, masowo dostępny z demontaży central ($\sim 150\text{--}300$ zł). Steruje się nim cyfrowo po magistrali CAN: zadaje napięcie i limit prądu, odczytuje pomiary. U nas 6 szt. = „sztuczny OBC” 12 kW.
- **Ogniwo LFP** — akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy: nominalnie 3,2 V, zakres roboczy $\sim 2,8\text{--}3,55$ V, chemia stabilna termicznie (bezpieczniejsza niż NMC z aut).
- **16S / 1P / 2P** — sposób łączenia ogniw: **16S** = 16 szeregowo $\rightarrow 16 \times 3,2 \text{ V} = 51,2 \text{ V}$ nominalnie (pasuje do systemów „48 V”); **1P/2P** = jedna/dwie takie gałęzie równolegle. $105 \text{ Ah} \times 51,2 \text{ V} \approx 5,4 \text{ kWh}$ na gałąź.
- **SOC** — state of charge — procent naładowania baterii. **Bramka SOC**: przed testem z pełną mocą bateria musi mieć zapas miejsca, inaczej nie przyjmie energii.
- **BMS** — battery management system: mierzy każde ogniwo, wyrównuje je (balans), pilnuje progów napięcia i temperatury, a w razie przekroczenia otwiera kontaktor -KB odcinając baterię — niezależnie od całej reszty systemu.
- **Top-balance** — jednorazowe wyrównanie ogniw *przed* złożeniem pakietu: wszystkie łączy się równolegle i ładuje do 3,55–3,60 V, aż prąd spadnie do zera. Dzięki temu po złożeniu w szereg wszystkie osiągną „górkę” jednocześnie i BMS ma tylko drobne korekty.
- **Falownik / UPS on-line** — falownik robi z 48 V DC czyste 230 V AC. UPS on-line („podwójna konwersja”) ma taki falownik pracujący *ciągłe* + szynę baterii 48 V — używana wieża 5–6 kVA za 0,5–1,5 tys. zł to gotowy, tani falownik do adaptacji (wariant **W2**).
- **Wyspa (praca wyspowa)** — zasilamy *wydzielone* obwody warsztatu wyłącznie z falownika, nigdy równolegle z siecią (przełącznik sieć–0–wyspa z przerwą). Oddawanie energii *do sieci* wymagałoby certyfikowanego falownika (NC RfG / PN-EN 50549-1) i zgłoszenia — to odkładamy jako przyszły wariant W1.
- **Punkt N–PE wyspy** — w wyspie trzeba raz, przy źródle, połączyć N z PE — inaczej różnicówka wyspy nie ma drogi powrotnej prądu uszkodzeniowego i nie zadziała.

2.4. Sterowanie i aparatura

- **Stycznik / przekaźnik** — łącznik sterowany elektromagnesem: cewka (zaciski A1/A2) przyciąga styki. Styk zwierny **NO** (numery 13-14, zamyka się po zasileniu cewki), rozwierny **NC** (11-12, otwiera się po zasileniu). Styczniki mocy mają styki główne 1/2...7/8.
- **Łańcuch bezpieczeństwa (obwód prądu spoczynkowego)** — szeregowe połączenie styków wszystkich zabezpieczeń zasilające cewkę stycznika mocy: *cokolwiek* się otworzy (E-STOP, termik, zanik zasilania, zawieszony procesor) — cewka traci prąd i moc się wyłącza. Fizyka, nie oprogramowanie.
- **Watchdog** — układ, który wymaga od procesora ciągłego „dowodu życia” (impulsów). Procesor się zawiesił $\rightarrow$ impulsy znikają $\rightarrow$ styk watchdoga w łańcuchu otwiera się.
- **Optoizolacja** — sygnał przechodzi przez diodę LED i fototranzystor — bez połączenia galwanicznego; chroni elektronikę logiki od obwodów 24/230 V.
- **ESP32-S3 (MCU -A1)** — mikrokontroler z WiFi sterujący całością; **magistrale**: SPI/I2C/1-Wire/UART (różne standardy podłączania czujników i wyświetlacza) oraz **CAN** (przemysłowa, odporna na zakłócenia — nią rozmawiamy z Flatpackami i BMS-em).
- **Przekładnik prądowy (CT)** — „transformator prądu”: mierzy prąd w przewodzie bez rozcinania obwodu logiki pomiarowej; u nas -T1..-T3 40 A/1 V.
- **Serwomechanizm** — silniczek ustawiający zadany kąt (sterowanie PWM) — u nas dwa serwa fizycznie obracają pokrętła testera PM701E.
- **PM701E** — posiadany ręczny tester-adapter EVSE: pokrętłami wybiera się stan (A/B/C/D) i deklarację prądu; ma gniazda bananowe z dostępem do żył i wyjście sygnału CP. W stacji pracuje nietknięty — automatyzujemy go z zewnątrz serwami.

3. Spacer po systemie — co się dzieje, gdy testujemy ładowarkę

Zanim wejdziemy w wymagania i tabele, jeden pełny przebieg „na palcach”:

1. Serwisant wpina wtyk Type 2 badanej ładowarki (DUT) w gniazdo **-X1** modułu A i uruchamia test na ekranie. Stacja robi self-test i sprawdza **bramkę SOC** — czy bateria ma miejsce na energię z testu.
2. Najpierw pomiary „na zimno” (ładowarka jeszcze nie podaje mocy): stacja odłącza swoją elektronikę od żył (przełączniki separujące), a serwisant — prowadzony przez ekran — wykonuje miernikiem UT595 próbę izolacji i ciągłość PE przez gniazda bananowe testera PM701E. Wyniki wpisuje; bez nich sekwencja nie pójdzie dalej (bramki).
3. Stacja przechodzi w stan B, potem C: serwo obraca pokrętko PM701E, a niezależny odczyt linii CP potwierdza, że ładowarka naprawdę widzi „auto gotowe”. W stanie C ładowarka zamyka swój stycznik — na żyłach pojawia się 230/400 V; blokada -Y1 rygluje wtyk.
4. Testy zabezpieczeń DUT: generator -A3 podaje rosnący gładki prąd stały L1→PE i stacja mierzy, przy ilu miliamperach i po jakim czasie ładowarka się wyłączy (wymóg: ≤ 6 mA — RDC-DD); test różnicówki typu A robi się protokołowo UT595-ką. Po każdym zadziałaniu — prowadzony reset i powrót do stanu C.
5. Pomiar pętli Z_s (UT595, wpis) — i zaczyna się test mocy: stacja deklaruje przez CP np. 32 A, zamyka stycznik -K1 i styczniki sekcji w szafie B, a sekwencer każe Flatpackom pobierać prąd narastająco 25/50/75/100%. Przez 15–30 minut (*soak*) rejestruje napięcia, prądy, moce, temperaturę wtyku (kamera IR) i temperatury baterii.
6. Cała pobrana energia ląduje w pakiecie -GB1. Po teście serwisant dostaje raport (PDF/rejestr), a warsztat — naładowaną baterię: wydzielone gniazda „wyspy” zasila falownik z UPS-a. Przy kolejnym teście bramka SOC przypilnuje, żeby najpierw magazyn rozładować.
7. W każdej sekundzie testu nad wszystkim czuwa sprzętowy łańcuch bezpieczeństwa: E-STOP, termiki, krańcówka pokrywy, potwierdzenie wentylatorów, watchdog. Cokolwiek pęknie — stycznik -K1 puszcza, a przełącznik -K4 przerywa linię CP, więc ładowarka sama też się wyłącza.

4. Cel, kontekst i wymagania

4.1. Kontekst

Zakład AMPERE POINT importuje, testuje, sprzedaje i serwisuje ładowarki AC do aut elektrycznych (wallboxy 11/22 kW serii PRIME/HM, przenośne Q/P/B; Type 2; firmware producenta zamknięty). Potrzebne jest stanowisko, które pozwoli: (a) wykonywać **obowiązkowe pomiary elektryczne** stacji ładowania, (b) prowadzić **testy funkcjonalne pod realnym obciążeniem** (kontrola importu, serwis, regresje po nowym firmware) — obecnie robione autem testowym, które ma przestać być potrzebne.

Po ludzku: Dziś, żeby sprawdzić ładowarkę „pod prądem”, trzeba podstawić samochód. Auto nie jest przyrządem: nie zadeklaruje dowolnego prądu, nie zmierzy czasów zadziałania zabezpieczeń, a jego bateria bywa pełna. Stacja robi to samo powtarzalnie i z pomiarami.

4.2. Pięć obowiązkowych pomiarów (podstawa: „Przewodnik pomiarów stacji ładowania”, W-wa 2024)

Znaczenie każdego pomiaru — elementarz, rozdz. 2.

1. **Ciągłość przewodów ochronnych** — prąd ≥ 200 mA, kryterium niskiej rezystancji.
2. **Rezystancja izolacji** — 250/500/1000 V DC, ≥ 1 M Ω (250 V dla obwodów z elektroniką; żyły czynne można zewrzeć i mierzyć względem PE).
3. **Rezystancja uziemienia** — metoda techniczna 3-elektrodowa (E/S/H), gdy stacja ma własny uziom.

4. **Sprawdzenie RCD** — typ, prąd i czas zadziałania, napięcie dotykowe U_B ; dodatkowo RDC-DD 6 mA DC (IEC 62955).
5. **Impedancja pętli zwarcia Z_s** — warunek $Z_s \cdot I_a \leq U_o$.

Pomiary 1, 2, 4, 5 wymagają wprowadzenia ładowarki w stan „ładuje” i dostępu do żył — stąd w systemie tester-adapter PM701E i własne gniazdo pojazdowe.

Po ludzku: Ładowarka podaje napięcie na wtyk dopiero, gdy „widzi auto” (stan C). Żeby przyłożyć miernik do żył, trzeba więc auto udawać i mieć fizyczny dostęp do przewodów — to robi adapter.

4.3. Minimum teorii: interfejs ładowarka–pojazd (IEC 61851-1)

Ładowarka AC to „inteligentny stycznik” — prostownik jest w aucie (OBC). Jedyna rozmowa odbywa się linią **CP**: ładowarka podaje ± 12 V; pojazd rezystorami ustawia stany **A/B/C/D/E–F** ($+12/+9/+6/+3/0 \dots -12$ V). PWM 1 kHz na CP deklaruje prąd: $I[A] = \text{wypełnienie}[\%] \times 0,6$ (np. 53% ≈ 32 A). Linia **PP** koduje rezystancją obciążalność kabla ($1,5 \text{ k}\Omega=13$ A, $680 \Omega=20$ A, $220 \Omega=32$ A, $100 \Omega=63$ A). Zabezpieczenie **RDC-DD** musi wykryć gładki prąd stały upływu ≥ 6 mA (RCD typu A go nie widzi).

4.4. Wymagania funkcjonalne stacji

- symulacja stanów A/B/C/D/E z weryfikacją; deklaracje prądu 13/20/32/63 A (pokrętła PM701E);
- pobór prądu: 1F 6–32 A oraz 3F do 16 A/fazę (11 kW), kroki $\leq 25\%$ deklaracji, rampy, soak 15–30 min z rejestracją; pobór sinusoidalny ($PF \approx 1$) jak prawdziwy OBC;
- testy zabezpieczeń: RDC-DD 6 mA DC automatycznie (rampa, pomiar prądu i czasu zadziałania), RCD typ A protokołowo miernikiem wzorcowanym; pętla, izolacja, ciągłość — miernikiem wzorcowanym w sekwencji prowadzonej;
- termowizja wtyku podczas soak (ΔT , hot-spoty); pomiar $U/I/P/\cos\varphi$ per faza;
- magazynowanie energii testów i jej użycie w zakładzie; brak konieczności bieżącego zużywania;
- rejestracja wyników (SD + MQTT→Home Assistant), protokół PDF na PC;
- bezpieczeństwo: rozłączanie mocy sprzętowe, niezależne od firmware.

5. Zasady projektowe

1. **Spójność do poziomu złączy i sygnałów** — architektura przenosi się 1:1 na schemat.
2. **Bezpieczeństwo sprzętowe, nie programowe** — szeregowy łańcuch styków 24 V zasila cewkę stycznika mocy; firmware może tylko zezwalać/rozłączać (styk -K10) i musi dowodzić życia (watchdog -A2); żadnego członu nie da się zmostkować programowo.
3. **Praktyczna wykonalność** — komponenty z rynku (w tym wtórnego), budowa etapowa, każdy etap kończy się czymś użytecznym.
4. **Wiarygodność protokołów** — pomiary urzędowe wykonują przyrządy wzorcowane (Uni-T UT595, UT522) prowadzone przez stację; bloki własne robią to, czego przyrządy nie umieją.
5. **Tanio przez pracę własną** — używane Flatpack2 zamiast nowych prostowników, pakiet baterijny składany samodzielnie, falownik z używanego UPS-a, szyny DC z płaskownika, ręczne pole przełączeń zamiast stycznika konfiguracyjnego.

Po ludzku: Dwie zasady wybijają się ponad resztę. Pierwsza: żaden program nie jest barierą bezpieczeństwa — barierą są styki, sprężyny i cewki. Druga: kupujemy „inteligencję” tanio z rynku wtórnego (prostowniki, UPS), a wartość dodajemy własną pracą tam, gdzie praca jest tania, a sprzęt drogi (pakiet baterijny, integracja).

6. Architektura systemu

6.1. Dwa moduły i przepływ energii

DUT (ładowarka, zasilana z instalacji) → wtyk Type 2 → **MODUŁ A** [gniazdo -X1 → rozłącznik -Q0 → bezpieczniki -F1..3 → czujnik różnicowy -B1 → przekładniki -T1..3 → stycznik -K1 → gniazdo CEE -X2] → przewód 5×6 mm² → **SZAFA B** [styczniki -K11..13 → 6× Flatpack2 → szyna DC 48 V (-F13, -KB, -Q1) → pakiet -GB1 → falownik (UPS) → wydzielone obwody wyspy].

Równolegle z -X1 wychodzi **odczep sterujący -X3** (7 żył: L1/L2/L3/N/PE/CP/PP, ≤1 m) do testera **PM701E**, którego pokrętła obracają serwa. Prąd obciążenia NIE płynie przez PM701E (adaptery tej klasy nie przenoszą ciągłych 32 A) — to decyzja topologiczna Z1. Moduł A jest przenośny (pomiaru terenowe robi sam, z UT595/UT522); szafa B jest warsztatowa.

Po ludzku: Moduł A to „głowa”: rozmawia z ładowarką, mierzy i pilnuje bezpieczeństwa. Szafa B to „żołądek”: zjada energię testu i odkłada ją w baterii. Tester PM701E siedzi na cienkim odczepie jak słuchawka — sygnały tak, moc nie.

6.2. Dlaczego prostownik+bateria to najlepsza symulacja auta

Pokładowa ładowarka auta (OBC) to prostownik z aktywnym PFC ładujący baterię. Flatpack2 to dokładnie taki prostownik: pobór sinusoidalny, PF>0,99, THD niskie, prąd zadawany cyfrowo — zachowanie widziane przez DUT jest nieodróżnialne od auta, a regulacja jest płynna (rampy, asymetria faz), czego bank rezystorów nie potrafi.

Po ludzku: Rezystor pobiera prąd „jak grzałka” i tylko tyle, ile wynika z napięcia. Prostownik z PFC pobiera prąd „jak komputer z dobrym zasilaczem” — idealną sinusoidę o zadanej wartości. Ładowarka testowana przez prostowniki widzi po prostu samochód.

6.3. Konfiguracja mocy

Tryb	Przydział Flatpack2 (2 kW/szt.)	Pokrycie
3F symetrycznie do 16 A (11 kW)	po 2 szt. na fazę (4 kW > 3,7 kW/fazę)	pełne
1F do 32 A (7,4 kW)	4 szt. na L1: 2 własne + 2 przepięte mostkami na polu -X6	pełne
marginies 3×32 A	wymagałby 12 szt.	opcja przyszła

Pole przełączy **-X6** to ręczne mostki (zamiast stycznika) — oszczędność; poprawność konfiguracji sekwencer weryfikuje pomiarem prądów per faza (-U2) przy 25% mocy, zanim pozwoli na pełny test.

Po ludzku: Test jednofazowy 32 A potrzebuje 7,4 kW na jednej fazie, a na fazie „mieszkają” tylko dwa prostowniki (4 kW). Zamiast dokupować styczniki, przy zmianie trybu przekręca się dwie blaszki na listwie -X6 — a stacja i tak sprawdzi pomiarem, czy zrobiono to dobrze, zanim da pełną moc.

7. Moduł A — bloki funkcjonalne

Każdy blok opisany schematem: *po co jest* → *z czego się składa* → *jak działa*. Oznaczenia jak na arkuszach E1–E3 schematu v5.

7.1. B1: wejście i tor mocy

-X1 gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F z blokadą elektromagnesową **-Y1** (rygluje wtyk w stanie C — nikt nie wyrwie wtyczki pod obciążeniem). **-X3** odczep 7-żyłowy do PM701E; w linii CP zestyk przełącznika **-K4**: E-STOP lub zanik 24 V przerywa CP ⇒ DUT widzi odłączenie pojazdu i sam

otwiera swój stycznik (magistrala gaśnie); na listwie mostek serwisowy. **-Q0** rozłącznik 4P (uwaga: nie odłącza odczepu — tabliczka przy gniazdach bananowych). **-F1..-F3** gG 32 A na fazach (N bez wkładki, rozłączany 4-biegunowo). **-B1** czujnik różnicowy AC/DC (fluxgate, np. LEM CDSR: okno L1+L2+L3+N) — monitor RCM własnych torów i weryfikacja generatora upływu; SPI do -A1. **-T1..-T3** przekładniki 40 A/1 V do meteringu. **-K1** stycznik główny 4P 40 A AC-1 — jedyny aparat podający moc do szafy; cewka zasilana wyłącznie z łańcucha bezpieczeństwa. **-X2** gniazdo CEE 32 A 5p. Przekroje toru 6 mm²; PE nieprzerwane.

Po ludzku: Dlaczego -K4 jest ważny: E-STOP otwiera nasz stycznik -K1, ale żyły od ładowarki do -K1 nadal byłyby pod napięciem — bo to ładowarka je zasilą. Przerwanie linii CP sprawia, że ładowarka myśli „auto odjechało” i sama odcina napięcie u źródła. Dwa niezależne wyłączenia jednym grzybkim.

7.2. B2: symulacja stanów — PM701E + serwa

PM701E (posiadany): pokrętko stanu BB/C/A/B/D i prądu NC/13/20/32/63 A, gniazda bananowe L1/N/PE/L2/L3 (punkt przyłączenia UT595), wyjście SIGNAL OUTPUT (CP). Dwa serwa **-M1/-M2** (DS3218, 20 kg·cm) na ramie nieinwazyjnej nad pokrętkami (adapter drukowany + sprzęgło Oldham); kalibracja kąt↔pozycja (5+5 pozycji); **każda zmiana potwierdzana odczytem CP** — serwo nie jest zaufane. Przyciski PM701E (Touch, PE Pre-Test, CP Error, PE Error) w etapie 1 ręczne.

Po ludzku: Nie otwieramy testera i nie lutujemy w nim niczego (gwarancja, kalibracja) — robot po prostu kręci jego gałkami jak człowiek. A że serwo może się omsknąć, stacja po każdej komendzie sprawdza na linii CP, czy ładowarka faktycznie widzi nowy stan.

7.3. B4: metering

-U2 ATM90E36A (front-end klasy licznikowej, SPI): 3 napięcia (dzielniki odłączane przekaźnikami separującymi **-K31..-K33** na czas prób izolacji) + 3 prądy (-T1..3); U/I/P/Q/cosφ/f/THD per faza; rola: weryfikacja faz po wejściu w stan C, kontrola zadane-vs-pobrane (niezależnie od CAN), rejestracja soak, weryfikacja konfiguracji -X6. Optotransoptory obecności L1/L2/L3 — pomiar czasów zadziałania zabezpieczeń DUT (znacznik ms).

Po ludzku: To „licznik energii” stacji — ten sam typ układu co w licznikach domowych. Przełączniki separujące są po to, żeby podczas próby izolacji 250 V miernik nie „zobaczył” naszych dzielników — bo zaniżyłyby wynik i mogłyby ucierpieć.

7.4. B5: generator upływu (test RDC-DD/RCD)

-A3: źródło prądowe 0–20 mA (DAC → wzmacniacz → MOSFET; pomiar bocznikiem przez wzmacniacz izolowany AMC1301), przyłącze L1 za oknem -B1 (przez -K30) → PE. Rampa (0,1 mA/s przy progu) → prąd zadziałania RDC-DD (≤ 6 mA = PASS) i czas odcięcia (z opto faz). Tryb AC do testów przesiewowych RCD typu A; pomiar protokołowy RCD wykonuje UT595.

Po ludzku: Symulujemy „człowieka pod prądem”: kontrolowany, rosnący prąd ucieczki z fazy do ziemi. Patrzymy, przy jakiej wartości ładowarka się wyłączy. Punkt przyłączenia jest ZA naszym czujnikiem -B1 celowo — -B1 widzi ten sam prąd i mamy kontrolę krzyżową dwóch pomiarów.

7.5. B6: akwizycja CP/PP

Z SIGNAL OUTPUT PM701E: dzielnik (± 12 V → 0–3,3 V) + bufor + ograniczniki; ADC mierzy poziom stanu, komparator → wejście przechwytyjące mierzy wypełnienie PWM 1 kHz (deklaracja prądu). PP: drugi kanał ADC (kod kabla). Funkcje: weryfikacja serw, protokół, wykrywanie błędów.

7.6. B7: termika

-B2 MLX90640 (matryca IR 32×24) nad zatoką -X1: ΔT wtyku i hot-spoty podczas soak; **-B3/-B4** MLX90614 (pirometry punktowe, drugi adres!); DS18B20 (1-Wire): szyny, -K1, radiatory Flatpack2, ogniwa pakietu, otoczenie (odniesienie).

Po ludzku: Luźny zacisk grzeje się pod prądem — to najczęstsza usterka. Mała kamera termowizyjna patrzy na wtyk przez cały test i alarmuje, gdy przyrost temperatury jest za duży albo za szybki.

7.7. B8: rdzeń przetwarzający -A1

ESP32-S3-WROOM (2 rdzenie, WiFi, 45 GPIO). Interfejsy: **SPI** (-B1, -U2, microSD), **I2C** (MLX-y, ekspander MCP23017 → ULN2803 → cewki, RTC DS3231, DAC -A3 za izolatorem), **1-Wire** (DS18B20), **UART** (HMI DWIN 7" w pokrywie), **CAN/TWAI przez transceiver izolowany** (Flatpack2 ×6 + BMS), **ADC** (CP, PP, bocznik -A3), **PWM** (serwa), **DO przez opto** (DO1 zezwolenie -K10, DO2 impulsy watchdog -A2, DO3 blokada -Y1), **DI przez opto** (stan członów łańcucha, opto faz). Zasilanie: -G1 (230 V z własnego przewodu Schuko -X4, przez -F4): 24 V (łańcuch, cewki), 5/3,3 V (logika, serwa) — nigdy z badanej ładowarki.

Po ludzku: Logika ma własną wtyczkę do ściany. Gdyby żywiła się z badanej ładowarki, każde zadziałanie zabezpieczenia gasiłoby też „mózg” stacji — razem z rejestracją tego, co właśnie się stało.

7.8. B9: łańcuch bezpieczeństwa 24 V (arkusz E2 schematu)

Szeregowo od +24 V: **-S0** E-STOP (drugi zestyk zwalnia -K4/CP) → **-F11.1..8** termiki KSD301 na radiatorach Flatpack2 i falownika (NC) → **-S1** krawędź pokrywy strefy mocy → **-K2** potwierdzenie prądowe wentylatorów → **-K10** zezwolenie MCU → **-A2** watchdog impulsowy (zanik impulsów z -A1 = rozpad) → **[-S2 START || samopodtrzymanie]** → cewka **-RB** (przełącznik bezpieczeństwa, styki wymuszone); drugi szczebel: styk -RB → cewka -K1. Każda awaria/przerwa = -K1 otwiera moc; powrót wyłącznie przyciskiem START. Strona DC: -F13.1/2 (mega), -Q1 (rozłącznik serwisowy), **-KB** kontaktor sterowany przez BMS (odcięcie baterii niezależne od wszystkiego).

Po ludzku: To jeden szereg „bramek”, przez które musi przepłynąć prąd, żeby stycznik mocy trzymał. Procesor jest w tym szeregu tylko JEDNĄ z bramek (i drugą — watchdogiem, który wymusza, by żył). Nawet gdyby firmware oszalał i trzymał swoje zezwolenie, każdy inny człón — grzybek, termik, pokrywa, wentylatory — rozłącza moc czysto fizycznie.

7.9. B10: panel i gniazda pomocnicze

E-STOP, START, napęd -Q0, kolumna LED (czerwony: napięcie na magistrali; żółty: test; zielony: gotowość), gniazda bananowe pomiarowe L1/L2/L3/N/PE (tabliczka: mogą być pod napięciem w stanie C), zaciski E/S/H (uziom, UT522), HMI w pokrywie, przepust Schuko, USB/SD serwisowo.

8. Szafa B — budżetowy magazyn energii

8.1. Prostowniki: 6× Eltek Flatpack2 48/2000 HE (używane)

Moduły telekomunikacyjne z demontaży (~150–300 zł/szt.): 2 kW, wejście 185–275 V AC, wyjście 43,5–57,5 V DC, sprawność 96,5%, PF>0,99, chłodzenie własnym wentylatorem, złącze krawędziowe (kupić z gniazdami lub półką 2–4-slotową). **Sterowanie CAN** (125 kb/s): zadawanie napięcia/limitu prądu i odczyt telemetrii (protokół opisany społecznościowo — weryfikacja w etapie 0; fallback: Huawei R4850G2). Przydział faz przez styczniki **-K11..-K13** (cewki 24 V w torze zezwolenia) i pole mostków **-X6** dla 1F 32 A. Zakup: 7 szt. (1 zapas), sprawdzenie każdej na stole (rozd. 14).

Po ludzku: Te moduły zasilają stacje bazowe telefonii — centrale są modernizowane, więc rynek wtórny jest ich pełen za ułamek ceny. „Protokół opisany społecznie” znaczy: producent nie publikuje dokumentacji CAN, ale hobbyści ją rozpracowali i sprawdzili — dlatego zanim kupimy sześć sztuk, w etapie 0 sprawdzamy sterowanie na jednej.

8.2. Szyna DC i zabezpieczenia

Płaskownik Cu 20×3 mm na izolatorach; przewody 50 mm² (przy 11 kW → ~230 A); **-F13.1/-F13.2** bezpieczniki mega 150–200 A przy pakiecie; **-Q1** rozłącznik DC serwisowy; **-KB** kontaktor główny sterowany stykiem BMS; wszystkie połączenia na M8 z kontrolą momentu (wkreślak dynamometryczny — posiadany).

Po ludzku: Po stronie 48 V płyną prądy jak w spawarce: 11 kW to ok. 230 A. Dlatego grube przewody, skręcane momentem połączenia i bezpieczniki tuż przy baterii — bo to bateria jest tu „elektrownią” zdolną stopić zwarcie.

8.3. Pakiet bateryjny -GB1: 16S LFP 105 Ah (DIY) — przepis

Wymiarowanie: soak 30 min@11 kW = 5,5 kWh. Start: 1 gałąź 16S (51,2 V, 5,4 kWh) — pełny soak 1F (3,7 kWh) i 3F przy SOC startowym ≤25% lub z równoległym rozładowaniem przez falownik; docelowo 2P (10,8 kWh): pełny soak 3F przy SOC ≤40%. Ogniwa: LFP 100–105 Ah klasy B (np. EVE LF105) z pomiarami od sprzedawcy.

1. **Selekcja:** zmierz napięcia (rozrzut ≤30 mV) i rezystancję wewnętrzną; paruj. (*Ogniwa klasy B bywają nierówne — słabe egzemplarze odrzucamy na starcie.*)
2. **Top-balance:** wszystkie ogniwa równolegle, ładowanie CV 3,55–3,60 V do prądu ≈0 (12–48 h). Źródło: zasilacz lab. albo jeden Flatpack2 (po zbudowaniu 16S: 56,8 V dla balansu górnego całej gałęzi).
3. **Kompresja:** płyty czołowe + 4 pręty M8, docisk wg noty (~300 kgf). (*Ogniwa pryzmatyczne puchną przy pracy — docisk wydłuża żywotność, wymaga go nota.*)
4. **Połączenia:** busbary fabryczne/płaskownik, momenty M6 4–6 N·m; pomiar spadków na łączach przy prądzie próbnym. (*Słabe łącze widać jako większy spadek mV — zanim zaczniesz grzać.*)
5. **BMS** 16S 150–200 A z balansem aktywnym (klasy JK): przewody balansera od minusa kolejno; progi 2,80/3,55 V, ładowanie 0–45 °C, 2×NTC; wyjście BMS → cewka -KB.
6. **Zabezpieczenie gałęzi:** mega 150–200 A przy +, przewody 50 mm².
7. **Pierwsze ładowanie nadzorowane** (10–20 A z jednego FP2), obserwacja ogni w aplikacji.
8. **Pomiar pojemności:** rozładowanie znanym obciążeniem przez falownik, zapis do metryki.
9. **Zabudowa:** dolny przedział szafy, przegroda od AC, wentylacja grawitacyjna, DS18B20 na ogniwach, etykieta (pojemność, data, progi).

Po ludzku: Dlaczego bateria „łyka” 11 kW bez mrugnięcia: 11 kW przy 51 V to ~215 A, czyli ok. 2C dla gałęzi 105 Ah — dużo, ale w specyfikacji LFP; przy 2P prąd na gałąź spada o połowę. Bramka SOC pilnuje, żeby w baterii było miejsce: pełnej baterii nie da się ładować, więc pełny test wymaga zapasu pojemności.

8.4. Falownik W2: adaptacja używanego UPS on-line — przepis

Kryteria zakupu (500–1500 zł): UPS on-line (podwójna konwersja) 5–6 kVA w wieży, **szyna baterii 48 V** (typowe w tej klasie — potwierdzić w dokumentacji konkretnego modelu przed zakupem!), sprawny tor falownika, dostępne złącze baterii zewnętrznej.

1. Test wstępny UPS-a z jego akumulatorami/zasilaczem: wyjście 230 V, przebieg (mikrooscylloskop).
2. Wyprowadź tor baterii: złącze zewnętrzne → przewody 25–35 mm² → przez -F13/-Q1 do szyny -GB1 (napięcie pakietu 44–57 V mieści się w oknie UPS 48 V).
3. Wyłącz/ogranicz ładowarkę wewnętrzną UPS (ładowaniem zarządzają Flatpack2 i BMS).
4. Skonfiguruj progi rozładowania UPS powyżej progu BMS (np. 44 V), wycisz alarmy.

5. Wyjście UPS → rozdzielniczka wyspy: B16 + RCD 30 mA typ A + gniazda; **punkt N–PE wyspy** przy źródle (inaczej RCD nie zadziała); obwody oznakowane, zasilanie wybierane przełącznikiem **sieć–0–wyspa** (nigdy równolegle z siecią!).
6. Testy: praca z pakietu 1/2/4 kW, zapady przy udarze silnikowym, 1 h soak z pomiarem temperatur; pomiar RCD wyspy (UT595).

Alternatywa **W3** (gdy UPS się nie trafi): własny falownik wyspowy LF 48/230 V, 3–5 kW — kompletny przepis w koncepcji v3, rozdz. 6 (EG8010/EGS002 + most H + toroid); BOM 1,35–2,5 tys. zł. Upgrade przyszłościowy **W1**: fabryczny falownik hybrydowy ESS — wtedy dochodzi oddawanie do sieci (zgłoszenie mikroinstalacji) bez zmian reszty szafy.

Po ludzku: UPS on-line i tak cały czas robi 230 V ze swojej baterii 48 V — my tylko podmieniamy jego małe, zużyte akumulatory na nasz duży pakiet. Progi ustawiamy tak, żeby UPS „podał się” wcześniej niż BMS — wtedy zwykle rozładowanie kończy się grzecznym wyłączeniem falownika, a twarde odcięcie kontaktem zostaje na awarie.

8.5. Wentylacja i złącza

Straty szafy 0,4–0,9 kW (sprawności FP2/UPS) — 2 wentylatory szafowe (-M3/-M4, zasilanie z -X4 przez -F5, załączane -K3, potwierdzane przekątnikiem prądowym -K2 w łańcuchu). Złącza: CEE (moc), **-X5** (sterowanie: cewki K11–K13, pętla termików, wentylatory), CAN (skrętka z transceiverem), DC do UPS-a.

Po ludzku: Cała finezja rekuperacji w jednej liczbie: zamiast wywiewać 11 kW ciepła (grzałki), wywiewamy 0,4–0,9 kW strat sprawności. Dlatego wystarczą dwa zwykłe wentylatory.

9. Zarządzanie energią (bez zrzutu ciepłego)

Tryby: **TEST** (FP2 ładują pakiet prądem zadany przez sekwencer; falownik może równolegle zasilać wyspę), **MAGAZYN/UPS** (poza testami wyspa działa z pakietu), **SERWIS** (-Q1 otwarty). **Bramka SOC** przed soakiem: 3F pełny — $SOC \leq 40\%$ (2P) / $\leq 25\%$ (1P); 1F — $\leq 60\%$; przy przekroczeniu HMI: „rozładuj magazyn” (włącz odbiory wyspy). Telemetria: BMS (SOC, napięcia ogniów, temperatury) po RS485/CAN; FP2 (U/I/T) po CAN; -U2 liczy energię pobraną z DUT — bilans i sprawność w raporcie. Plan C (nieobowiązkowy, ~100 zł): rezystor 2 kW załączany ręcznie do szybkiego zrzutu.

Po ludzku: Przykład liczbowy: pełny soak 3F to ~5,5 kWh. Gałąź 1P mieści 5,4 kWh, więc musi być niemal pusta ($SOC \leq 25\%$); przy dwóch gałęziach (10,8 kWh) wystarczy mieć mniej niż 40%. Test 1F (3,7 kWh) zmieści się przy SOC do 60%. Jeśli bateria jest za pełna — stacja po prostu prosi: włącz odbiory wyspy i wróć za chwilę.

10. Bezpieczeństwo — zestawienie

- **AC:** łańcuch E2 (rozdz. 8.9), -K4 gasi CP przy E-STOP, gG na fazach, RCM (-B1) zdejmuje zezwolenie, blokada wtyku -Y1, tabliczki przy gniazdach bananowych.
- **DC:** mega przy pakiecie, -Q1, -KB od BMS, przekroje/momenty, przedział baterijny z przegrodą; LFP (chemia stabilna) zamiast NMC.
- **Wyspa:** brak pracy równoległej z siecią (przełącznik z przerwą), N–PE przy źródle, RCD 30 mA, oznakowanie obwodów.
- **Formalnie:** użytek własny zakładu; wykonanie i odbiór — osoba z uprawnieniami SEP E/D; pomiary protokołowe przyrządami z aktualnym świadectwem; zgodność ogólna: IEC 61010 (kategorie pomiarowe), IEC 61851 (interfejs), PN-HD 60364 (instalacja, wyspa).

Po ludzku: Test wciśnięcia E-STOP, krok po kroku: (1) pierwszy zestyk grzybka przerywa łańcuch — przekaźnik -RB puszcza, stycznik -K1 otwiera moc do szafy; (2) drugi zestyk grzybka odbiera zasilanie przekaźnikowi -K4 — linia CP zostaje przerywana, ładowarka widzi „brak auta” i otwiera własny stycznik; (3) firmware dostaje informację po opto i loguje zdarzenie, ale w wyłączaniu nie uczestniczy. Powrót wymaga fizycznego odkręcenia grzybka i wciśnięcia START.

11. Sekwencja pomiarowa (pełny przebieg testu ładowarki)

Kolejność nie jest przypadkowa: najpierw próby „na zimno” (izolacja, ciągłość — bez napięcia z DUT), potem stany złącza, potem testy zabezpieczeń, na końcu moc. Każdy wpis wyniku to *bramka* — bez niego sekwencer nie przejdzie dalej.

1. **Self-test:** odczyt członów łańcucha, próba wentylatorów (-K3→K2), komunikacja (CDSR, metering, BMS, FP2, HMI), serwa do pozycji spoczynkowych (BB/NC) z potwierdzeniem CP, **bramka SOC**.
2. **Tryb izolacji:** -K30..-K33 otwarte (elektronika własna odłączona od magistrali); HMI prowadzi: UT595 na gniazdach bananowych PM701E, próba 250 V (elektronika DUT!), żyły czynne zwarte względem PE; wynik $\geq 1\text{ M}\Omega$ wpisany = bramka.
3. **Ciągłość PE:** UT595 $\geq 200\text{ mA}$ przez wyjście PE; wpis = bramka.
4. **Stan B:** serwo stanu → B, CP musi pokazać +9 V; pre-testy PM701E.
5. **Stan C:** serwo → C, CP +6 V; DUT zamyka stycznik; -U2 weryfikuje napięcia i kolejność faz; -Y1 rygluje wtyk.
6. **Zabezpieczenia:** RDC-DD automatycznie (-A3: rampa DC, prąd zadziałania $\leq 6\text{ mA}$, czas z opto faz); RCD typ A protokołowo (UT595: $\frac{1}{2}I_{\Delta n}$, $I_{\Delta n}$, $5I_{\Delta n}$, U_B); po każdym zadziałaniu prowadzony reset DUT i powrót do C.
7. **Pętla Z_s :** UT595 na gniazdach bananowych; wpis.
8. **Obciążenie/soak:** serwo prądu → deklaracja; kontrola konfiguracji -X6 przy 25% (zgodność faz z -U2); kroki 25/50/75/100% deklaracji zadawane FP2 po CAN (zawsze $\leq$ deklaracji CP); soak 15–30 min: log U/I/P per faza, ΔT wtyku (MLX90640), temperatury pakietu; kryteria pass/fail (spadki, asymetria, ΔT , stabilność).
9. **Testy błędów:** przyciski CP Error „E” / PE Error na PM701E (etap 1 ręcznie) — czas reakcji DUT z opto faz.
10. **Uziom** (niezależnie): UT522 na E/S/H.
11. **Raport:** CSV/JSON na SD + MQTT→HA; protokół PDF na PC; metryka energii (pobrana/zmagazynowana/sprawność).

Warunki ciągle: CP zgodne z komendą, RCM < progu, termiki OK, wentylatory OK, BMS OK, E-STOP zwolniony — naruszenie = przerwanie (zezwoleń zdjęte, zrzut obciążenia CAN-em, serwa do spoczynku, log przyczyny).

12. Firmware -A1 — specyfikacja funkcji

- **Sekwencer** stanów z bramkami (izolacja → PE → B → C → testy → soak) i ścieżkami błędów; tryb serwisowy ręczny (pojedyncze aparaty z HMI, z blokadami).
- **Serwa:** tabela kalibracji 5+5 pozycji (EEPROM), najazd, weryfikacja CP, procedura kalibracyjna z HMI.
- **Akwizycja:** CP (poziom+duty), PP, -U2 (200 ms), CDSR (50 ms, progi zależne od fazy testu), DS18B20 (2 s), bocznik -A3 (1 ms w teście RDC-DD), opto faz (przerwania, znaczniki ms).
- **CAN:** sterownik FP2 (napięcie 55,2 V ładowania, limit prądu per moduł, załączanie), odczyt BMS; watchdog komunikacji (brak ramek 1 s = przerwanie testu).
- **Bezpieczeństwo programowe** (uzupełniające, nie zastępuje łańcucha): spójność CP↔suma limitów FP2, bramka SOC, limity temperatur, timeout stanów.
- **HMI (DWIN):** ekrany: start/status, prowadzenie pomiarów UT595 z polami wpisu, przebieg soak (wykres), alarmy, serwis, kalibracja; fizyczny START/E-STOP poza HMI.

- **Rejestracja:** SD (CSV: telemetria 1 s; JSON: wynik testu), RTC DS3231, identyfikator DUT; MQTT do Home Assistant zakładu (podgląd, archiwum).
- **OTA/serwis:** aktualizacja po USB; konfiguracja (progi, moce) w pliku na SD.

Po ludzku: Firmware jest „kierownikiem testu”, ale nie „ochroniarzem” — wszystkie jego zabezpieczenia to dodatkowa siatka pod siatką sprzętową. Nawet watchdog komunikacji CAN działa w drugą stronę: to firmware przerywa test, gdy Flatpacki milkną, a nie odwrotnie.

13. Obudowy i rozmieszczenie

Moduł A (rozdzielnica przenośna IP54 $\sim 600 \times 400 \times 250$, przezroczysta pokrywa): strefa mocy za osłoną z końcówką (lewa), strefa analogowa (środek), logika (prawa); półka PM701E z ramą serw pod pokrywą; HMI w pokrywie; panel: -X1, -X2, E-STOP, START, napęd -Q0, LED, banany, E/S/H, przepust -X4. **Szafa B** ($\sim 600 \times 1200 \times 400$ na kółkach): dół — pakiet -GB1 za przegrodą; środek — szyna DC, -F13, -KB, -Q1, BMS; wyżej — półka 6×FP2; góra — -K11..13, pole -X6, wentylatory; obok — wieża UPS (W2) połączona DC; wyjście na rozdzielniczkę wyspy (B16+RCD) z przełącznikiem sieć–wyspa. Szczegóły przestrzenne: **wizualizacja 3D v3** (plik HTML w folderze).

Po ludzku: Układ szafy to grawitacja i serwis: najcięższe (bateria) na dole za przegrodą, część DC w zasięgu ręki na środku, prostowniki na półce z przepływem powietrza, aparatura łączeniowa u góry przy przepustach.

14. Plan realizacji — etapy, czasy, zakupy

Etap 0 jest **bramką wydatkową**: za małe pieniądze sprawdza wszystkie niepewne założenia (protokół CAN, mechanika serw, czujnik CDSR), zanim kupimy ogniwa i resztę floty prostowników.

Etap	Zakres i zadania	Zakupy kluczowe	Czas własny
0	Weryfikacje na stole: (a) serwa na PM701E — rama, kalibracja, trwałość, potwierdzanie CP; (b) tor CP (dzielnik+capture) na płytce; (c) 1×FP2 + CAN z ESP32: zadawanie prądu, telemetria; (d) próbka CDSR; (e) stanowisko top-balance	1×FP2, transceiver CAN, CDSR, serwa, drobnica	3–4 dni
1	Moduł A kompletny (tor mocy, łańcuch E2 z -K4, bloki pomiarowe, HMI, firmware rdzeń) + szafa 1F : 3–4×FP2 na L1, pakiet 16S1P (przepis 8.3), UPS W2 (przepis 8.4), wyspa; pełny test ładowarek 1F do 32 A z magazynowaniem	obudowy, aparaty E1/E2, ogniwa 16 szt.+BMS, UPS, FP2 do 4 szt.	4–6 dni
2	Rozbudowa 3F: 6×FP2, pole -X6, (opcjonalnie) druga gałąź 2P; testy asymetrii; aktuator przycisków PM701E	2×FP2, 16 ogniw (2P)	1–2 dni
3	Rozszerzenia: upgrade falownika do W1 (ESS, zgłoszenie), SZR wyspy, front-endy przesiewowe, wzorcowanie bloków własnych	wg decyzji	—

Kolejność zakupów minimalizująca ryzyko: najpierw etap 0 (FP2+CDSR = najdłuższe/najbardziej niepewne pozycje), ogniwa dopiero po zaliczeniu CAN, UPS po potwierdzeniu modelu z szyną 48 V.

15. Kosztorys zbiorczy (PL, lipiec 2026, $\pm 30\%$)

MODUŁ A	zł
-X1 Type 2 z blokadą + odczep -X3 (7 żył) z wtykiem	400–900
tor mocy: -Q0, -F1..3, szyny 6 mm ² , -K1, -X2	500–900
łańcuch bezpieczeństwa: E-STOP (2-torowy), -RB, -K10, -K4, -A2, krańcówka	350–600
-B1 CDSR/RCM + generator -A3 (DAC, AMC1301, MOS-FET)	350–800
serwa DS3218 ×2 + rama + sprzęgła	150–300
termowizja: MLX90640 + 2×MLX90614 + DS18B20 ×8	400–600
metering: ATM90E36A + 3×CT 40 A/1 V + dzielniki + -K30..33	200–400
logika: ESP32-S3, MCP23017, ULN2803, opto, RTC, SD, transceiver CAN, -G1, -F4/-F5	300–500
HMI DWIN 7'' + LED + przyciski	300–500
obudowa IP54, przegrody, PCB, złącza, drobnica	900–1600
Moduł A razem	3850–7100
SZAFA B (wariant rekomendowany: B-b1 + W2)	
7× Flatpack2 48/2000 HE używane (6+1 zapas) + gniazda/półka	1150–2400
-K11..-K13, rozdział AC, pole -X6, okablowanie AC	350–600
szyna DC (płaskownik), -F13.1/2, -Q1, -KB, przewody 50 mm ²	600–1100
pakiet 16S1P: 16×LFP 105 Ah kl. B + BMS JK + kompresja/busbary	2740–4100
falownik W2: używany UPS on-line 5–6 kVA (48 V) + rozdzielniczka wyspy (B16+RCD+przełącznik)	800–2000
szafa na kółkach, wentylatory (-M3/4, -K2/-K3), -X5, drobnica	500–900
Szafa B razem	6140–11100
STACJA RAZEM	~9990–18200
rozbudowa 2P (+16 ogniw)	+2240–3200
alternatywa W3 zamiast W2 (falownik własny LF)	–0–+700

Plan pomostowy (niezależny): UT595 + UT210E + UT522 ≈ 2,8–3,4 tys. zł — przyrządy te są częścią systemu (pomiar protokołowe), zakup pozostaje zasadny od zaraz.

Po ludzku: Gdzie są pieniądze: połowa kosztu szafy to ogniwa — jedyna pozycja, której nie da się „wypracować”. Prostowniki i falownik kupujemy za 10–20% ceny nowych, a różnicę zastępuje nasza robota według przepisów z rozdz. 8.3 i 8.4.

16. Rejestr ryzyk (skonsolidowany R1–R24)

Jak czytać: numeracja ciągła z historii projektu (R16–R19 dotyczyły odrzuconego wariantu termicznego v4 — stąd luka); dla każdego ryzyka podano mitygację, większość weryfikuje etap 0.

Nr	Ryzyko	Mitygacja
R1	PM701E na odczepie: poprawność pre-testów, prąd gniazd bananowych (brak instrukcji!)	test w etapie 0; pozyskać instrukcję
R2	mechanika serw: swoboda pokręteł, trwałość	etap 0 na sprzęcie; fallback: własny front-end stanów CP

R3	dostępność czujnika CDSR/RCM14	zamówić najwcześniej;
R4	cieplne (teraz tylko straty 0,4–0,9 kW)	alternatywy WA RCM14
R5	generator upływu: potencjał na PE	wentylatory + termiki w łańcuchu ogranicznik sprzętowy, -K30, procedura
R6	wzorcowanie bloków własnych	protokoły na UT595/UT522; wzorcowanie opcją
R7	zgodność formalna (61010/61851/SEP)	przegląd przed etapem 2; uprównienia E/D
R8	spójność CP↔pobór	limity w firmware + pomiar -U2
R9–R10	protokół CAN FP2 nieoficjalny; dynamika przy skokach	etap 0(c); rampy; fallback R4850G2
R11	koordynacja SOC/BMS w soaku	bramka SOC; rozładowanie równoległe
R12	formalności oddawania (dotyczy tylko upgrade W1)	start: wyspa bez zgłoszeń
R13	duże prądy DC 48 V	przekroje, momenty, mega, przegląd
R14–R15	jakość falownika DIY (W3); N–PE/RCD wyspy	procedury testowe; odbiór E/D (dot. też W2)
R20	jakość ogniw używanych/kl. B	selekcja IR/pojemność, zakup z pomiarami, zapas
R21	chemia NMC (gdyby moduły EV)	rekomendacja: LFP
R22	egzemplarz UPS (stan, szyna 48 V, dokumentacja)	weryfikacja modelu przed zakupem, test wstępny
R23	czas pracy własnej przekroczy plan	etapowanie, bufor czasowy, przepisy krok-po-kroku
R24	1P za mały na pełny soak 3F	bramka SOC $\leq 25\%$, rozładowanie równoległe, rozbudowa 2P

17. Decyzje projektowe — status

Jak czytać: Z1–Z15 to historia decyzji z wersji 1–4 (zachowana dla ciągłości numeracji); **do zatwierdzenia pozostają Z16–Z19** — to one definiują wariant budżetowy.

Nr	Decyzja	Status
Z1–Z6	topologia odczepu PM701E; dwa moduły; mapa gniazd; pomiary protokołowe UT595/UT522; etapowanie; budżet kierunkowy	zatwierdzone
Z7–Z10	kierunek rekuperacyjny (PFC→DC→magazyn), parametry, tryb bez eksportu, budżet delta	zatwierdzone co do zasady
Z11–Z12	falownik: warianty W1–W3; praca wyłącznie wyspowa do czasu W1	W2
Z13–Z15	(wariant termiczny v4)	rekomendowany odrzucone przez zamawiającego
Z16	kierunek v5/v6: budżetowy magazyn elektryczny (FP2 + pakiet DIY + W2)	do zatwierdzenia
Z17	ogniwa: LFP kl. B 16S1P → 2P (alternatywy: moduły EV, rack)	do zatwierdzenia
Z18	falownik: W2 (UPS) vs W3 (własny LF)	do zatwierdzenia
Z19	budżet stacji ~10–18,2 tys. zł	do zatwierdzenia

18. Testy odbiorcze i walidacja końcowa

1. **Pakiet:** pojemność zmierzona $\geq 90\%$ deklarowanej; rozrzut ogniów pod obciążeniem ≤ 50 mV; zadziałanie progów BMS i -KB.
2. **Łańcuch E2:** kolejno wymuszone: E-STOP, termik, krańcówka, zanik wentylatorów, zanik impulsów watchdoga, zanik 24 V — każde musi otworzyć -K1; powrót tylko przez START; E-STOP musi też gasić CP (-K4) — DUT otwiera stycznik ≤ 1 s.
3. **Wyspa:** RCD 30 mA (UT595: $I_{\Delta n}$, czas), praca 1–4 kW, udar silnikowy, 1 h soak termiczny.
4. **Tor pomiarowy:** zgodność -U2 z UT210E/UT890C ($\pm 2\%$); CP duty vs deklaracje pokręteł; RDC-DD na ładowarce referencyjnej (Q11): prąd ≤ 6 mA, czas $<$ limitu.
5. **Test kompletny ładowarki referencyjnej** (P i Q11): pełna sekwencja bez interwencji poza wpisami UT595/UT522; raport wygenerowany; energia zmagazynowana zgodna z -U2 w granicach sprawności (85–92%).

19. Dokumenty powiązane i źródła

Dokumenty projektu (folder `custom_device`): schemat elektryczny v5 (EPLAN, E1–E3) + *objaśnienie i przewodnik uruchomienia* (z poradnikiem EPLAN krok po kroku); wizualizacja 3D v3 (HTML); koncepcja v6 (wydanie zwarte — ta sama treść bez warstwy objaśniającej); koncepcje v1–v5 (historia decyzji); `custom_device_inf.md` (kontekst). **Źródła:** IEC 61851-1 (interfejs CP/PP); IEC 62955 (RDC-DD); IEC 61010 (bezpieczeństwo przyrządów); PN-HD 60364 (instalacje, wyspa, N–PE); PN-EN 50549-1/NC RfG (dot. tylko przyszłego W1); noty: EVE LF105, smart BMS 16S (JK), Eltek Flatpack2 48/2000 HE + protokół CAN (dokumentacja społecznościowa openinverter/endless-sphere), LEM CDSR, ATM90E36A, MLX90640/14, EG8010 (wariant W3); „Przewodnik pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024).